

ĐỀ GIỮA KỲ GIẢI TÍCH III

GIỮA KỲ - 2020.3

Câu 1: Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$. Xét tổng riêng $S_k := \sum_{n=1}^k \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$. Khi đó, S_k nhận giá trị nào sau đây:

A. $\frac{1}{3} \left(1 - \frac{3}{1+3k} \right)$

B. $\frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{1+3k} \right)$

C. $3 \left(1 - \frac{1}{1+3k} \right)$

D. $\left(3 - \frac{1}{1+3k} \right)$

E. $\left(3 - \frac{1}{3+3k} \right)$

Câu 2: Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ thỏa mãn tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $0 \leq u_n \leq v_n$. Khẳng định nào sau đây đúng:

A. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ

B. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ

C. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ

D. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ

E. Tất cả các khẳng định trên đều sai

Câu 3: Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$. Khẳng định nào sau đây SAI:

A. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ

B. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối

C. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kỳ

D. Nếu $L = 1$ thì chuỗi bán hội tụ

E. Nếu $L = 0$ thì chuỗi hội tụ

Câu 4: Chuỗi nào sau đây hội tụ:

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^5 + 1}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5 \sqrt{\ln n}}$

E. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

Câu 5: Chuỗi nào sau đây phân kỳ

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4 + n + 2}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^6}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

E. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[4]{\ln n}}$

Câu 6: Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt[8]{\ln n}}$. Khẳng định nào sau đây đúng:

- A. Chuỗi hội tụ tuyệt đối
- B. Ta có thể dùng tiêu chuẩn Đa-lăm-be (D'Alembert) để kiểm tra sự hội tụ của chuỗi
- C. Chuỗi bán hội tụ
- D. Chuỗi phân kỳ
- E. Không có khẳng định nào ở trên đúng cả

Câu 7: Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \frac{(5n^2 + 1)6^n}{(5n + 3)!} \forall n = 1, 2, \dots$. Đặt $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

Khẳng định nào sau đây đúng:

- A. $L = \frac{1}{6}$ và chuỗi hội tụ
- B. $L = 0$ và chuỗi hội tụ
- C. $L = 1$ và chuỗi bán hội tụ
- D. $L = \infty$ và chuỗi phân kỳ
- E. $L = 6$ và chuỗi phân kỳ

Câu 8: Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = 9^n \left(\frac{3n-2}{3n+4} \right)^{n^2} \forall n=1,2,\dots$. Đặt $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$.

Khẳng định nào sau đây đúng:

A. $L = \frac{9}{e^3}$ và chuỗi hội tụ

B. $L = \frac{9}{e}$ và chuỗi phân kỳ

C. $L = \frac{9}{2e}$ và chuỗi phân kỳ

D. $L = \frac{1}{3}$ và chuỗi hội tụ

E. $L = \frac{9}{e^2}$ và chuỗi phân kỳ

Câu 9: Miền hội tụ của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n^2+2)}{(-6)^n} \left(\frac{6x-1}{x+1} \right)^n$ là

A. $\left(\frac{5}{11}; \infty \right)$

B. $\left(-\infty; \frac{5}{12} \right)$

C. $\left(-\infty; \frac{5}{11} \right)$

D. $\left(-\frac{5}{12}; \infty \right)$

E. $\left(\frac{5}{12}; \infty \right)$

Câu 10: Chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x^2)^n}{2n}$ hội tụ tuyệt đối trên tập hợp nào sau đây:

- A. $(0;1)$
- B. $\left[\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$
- C. $(-\sqrt{2};0]$
- D. $[0;\sqrt{2})$
- E. Tập số thực $\mathbb{R}$

Câu 11: Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4n^2 + 2n - 1}{2^n}\right) x^n$ là:

- A. $R = \frac{1}{2}$
- B. $R = 4$
- C. $R = \frac{3}{2}$
- D. $R = 2$
- E. $R = \frac{1}{4}$

Câu 12: Cho phương trình vi phân $y' + p(x)y = q(x)y^\alpha$ với $\alpha > 1$ và $y \neq 0$. Phép đặt nào sau đây đưa phương trình về dạng vi phân tuyến tính:

- A. $z = y^{1-\alpha}$
- B. $z = y^{\alpha-1}$
- C. $z = y^{-\alpha} - 1$
- D. $z = y^{\alpha+1}$

E. $z = y^\alpha$

Câu 13: Nghiệm tổng quát của phương trình $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - 3y^2}{2xy}$ là

A. $|x|^2 |5x^3 - y^2| = C$

B. $|x|^2 |x^3 - 5y^2| = C$

C. $|x|^3 |x^2 - 5y^2| = C$

D. $|x|^3 |5x^2 - y^2| = C$

E. $|x|^2 |x^2 - 5y^3| = C$

Câu 14: Hệ số x^2 trong khai triển Maclaurin của hàm $f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 - x + 5}{x^2 - 5x + 4}$ là

A. $\frac{23}{64}$

B. $\frac{21}{64}$

C. $\frac{19}{64}$

D. $\frac{17}{64}$

E. $\frac{15}{64}$

Câu 15: Cho f là hàm tuần hoàn chu kỳ 2π , xác định trên $\mathbb{R}$ và

$$f(x) = \begin{cases} \cos(5x) & \text{neu } 0 < x < \pi \\ -\cos(-5x) & \text{neu } -\pi < x < 0 \end{cases}$$

Gọi $a_n; b_n$ là các hệ số Fourier của f , khẳng định nào sau đây đúng:

A. $a_8 = 0; b_8 = \frac{34}{39\pi}$

B. $a_8 = 1; b_8 = \frac{35}{39\pi}$

C. $a_8 = 1; b_8 = \frac{30}{39\pi}$

D. $a_8 = 0; b_8 = \frac{32}{39\pi}$

E. $a_8 = 0; b_8 = \frac{31}{39\pi}$

Câu 16: Cho f là hàm tuần hoàn chu kỳ 2π , xác định trên $\mathbb{R}$ và

$$f(x) = \begin{cases} \cos(5x) & \text{neu } 0 < x < \pi \\ -\cos(-5x) & \text{neu } -\pi < x < 0 \end{cases}$$

Phải chọn $f(0)$ bằng bao nhiêu để chuỗi Fourier của f về $f(x)$ tại $x=0$?

A. $f(0) = \frac{\pi}{5}$

B. $f(0) = 0$

C. $f(0) = -\frac{\pi}{5}$

D. $f(0) = 5\pi$

E. $f(0) = -5\pi$

Câu 17: Khai triển $f(x) = \cos(\pi x)$ thành chuỗi lũy thừa $(x-1)$ ta nhận được: hệ số của $(x-1)^4$ là:

A. $\frac{-\pi^4}{24}$

B. $\frac{\pi^4}{24}$

C. $\frac{-\pi^4}{18}$

D. $\frac{\pi^4}{32}$

E. $\frac{-\pi^4}{32}$

Câu 18: Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $\frac{dy}{dx} = \frac{y^4}{3(1+y^3)\cos^2 x}$ là:

A. $y^2 - 3 \tan x + \ln y^2 = C$

B. $y^{-3} - 3 \tan x - \ln |y| = C$

C. $y^{-3} - 3 \ln |y| + \tan x = C$

D. Không tồn tại

E. $y^{-3} - 3 \tan x + \ln y^2 = C$

Câu 19: Cho $y = y(x)$ là nghiệm bài toán Cauchy $\begin{cases} xy' - 3y = -4x^4 \sin(4x) \\ y(\pi) = \pi^3 \end{cases}$. Khi đó

giá trị $y\left(\frac{\pi}{4}\right)$ là

A. $\frac{\pi^3}{4}$

B. $-\frac{\pi^3}{4}$

C. $\frac{\pi^3}{64}$

D. $-\frac{\pi^3}{32}$

E. $-\frac{\pi^3}{64}$

Câu 20: Cho y_1 và y_2 là hai nghiệm của phương trình $y' + p(x)y = q(x)$. Đặt $z := y_1 - y_2$ thì công thức của z là

A. $z = Ce^{\int p(x)dx}$ với hằng số C tùy ý

B. $z = Ce^{-\int p(x)dx}$ với hằng số C tùy ý

C. $z = Ce^{-\int \frac{1}{p(x)}dx}$ với hằng số C tùy ý

D. $z = Ce^{\int \frac{q(x)}{p(x)}dx}$ với hằng số C tùy ý

E. $z = Ce^{-\int \frac{q(x)}{p(x)}dx}$ với hằng số C tùy ý

Câu 21: Cho phương trình $(3xy + 4\cos(y))dx + (x^2 - 2x\sin(y))dy = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng

A. Đây là phương trình vi phân toàn phần

B. Phương trình này có thừa số tích phân chỉ phụ thuộc vào y C. Phương trình này có thừa số tích phân chỉ phụ thuộc vào x D. Phương trình này có thừa số tích phân chỉ phụ thuộc vào xy

E. Tất cả các khẳng định trên đều sai

Câu 22: Cho $y = y(x)$ là nghiệm bài toán Cauchy $xy' + (x+1)y = 2xe^{-x}$; $y(1) = a$ với $x > 0$ và a là tham số. Giá trị của a để $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ là

A. $a = e$

B. $a = \frac{1}{e}$

C. $\frac{1}{e^2}$

D. $a = \frac{-1}{e}$

E. $a = \frac{-1}{e^2}$

Câu 23: Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ với $a_n = \begin{cases} 1 & \text{neu } n \text{ le} \\ 2 & \text{neu } n \text{ chan} \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng:

A. Chuỗi hội tụ tại $x=1$ B. Chuỗi bán hội tụ tại $x = -\frac{1}{2}$ C. Chuỗi hội tụ tuyệt đối tại $x = -\frac{2}{3}$ D. Chuỗi bán hội tụ tại $x = -\frac{3}{4}$

E. Tất cả các khẳng định trên đều sai

Câu 24: Cho $y(x)$ là nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} (ye^{-xy} \cos 2x - 2e^{-xy} \sin 2x + 2x)dx + (xe^{-xy} \cos 2x - 3)dy = 0 \\ y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{48} \end{cases}$$

Giá trị $y(0)$ là;

A. $-\frac{\pi}{16}$

B. $\frac{\pi^2}{16}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{\pi}{8}$

Câu 25: Chuỗi hàm số nào sau đây không hội tụ đều trên $[-1;1]$:

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x \cos nx}{n^2(x^2+1)}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x^{n+1} \sin nx}{n^3(x^2+1)}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x^n}{n^{\frac{3}{2}}(x^2+1)^n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x^{n+2}}{n^{\frac{5}{4}}(x^4+1)}$

E. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^n}$